

STR. TEKNIK KOMPUTER

P3 - RELATIONAL LOGICAL ASSIGNMENT AND CONDITIONAL

Tahun Ajaran 2026/2027

Nama: Luthfi Sutan Alfaridzi
NRP: 3226600039
Kelas: 1 TK-B

Mata Kuliah: Pemrograman
Dosen Pengampu: Dr. Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
Hari/Tanggal: Kamis, 10 September 2026

TUGAS TUGAS

Tugas 1

Kode :



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c,d;
    printf("masukkan nilai a : ");
    scanf("%d",&a);
    printf("masukkan nilai b : ");
    scanf("%d",&b);
    printf("masukkan nilai c : ");
    scanf("%d",&c);
    printf("masukkan nilai d : ");
    scanf("%d",&d);

        printf("\nhasil a = %d\n", (a>b) && (c<d) || (a==b));
        printf("hasil b = %d\n", (a==b) || (c==d) && (a<b));
        printf("hasil c = %d\n", (a<=c) && (b>=d) || (a==d));
        printf("hasil d = %d\n", (a!=b) || (c>d) ||  (a!=d));
        return 0;
}

```

Hasil :

```
masukkan nilai a : 2
masukkan nilai b : 3
masukkan nilai c : 4
masukkan nilai d : 5

hasil a = 0
hasil b = 0
hasil c = 0
hasil d = 1
```

Analisa : Nilai a, b, c, dan d dimasukkan melalui keyboard. Operator relasional digunakan untuk membandingkan nilai, sedangkan && digunakan untuk kondisi AND dan || digunakan untuk kondisi OR. Berdasarkan input a = 2, b = 3, c = 4, dan d = 5, diperoleh hasil a = 0, b = 0, c = 0, dan d = 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap ekspresi menghasilkan nilai 1 jika kondisi bernilai benar dan 0 jika kondisi bernilai salah.

Tugas 2

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=7, b=9, c=5, d=3;
    int m, n, hasil;

    m=(a>b) ? a: b;
    n=(c<d) ? d: c;
    hasil=(m>n) ? m:n;
    printf("nilai m = %d\n", m);
    printf("nilai n = %d\n", n);
    printf("nilai hasil = %d\n", hasil);
    return 0;
}
```

Hasil :

```
nilai m = 9
nilai n = 5
nilai hasil = 9
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisa : Variabel m membandingkan a dan b, karena a > b bernilai salah maka m mengambil nilai b, yaitu 9. Variabel n membandingkan c dan d, karena c < d bernilai salah maka n mengambil nilai c, yaitu 5. Selanjutnya m dibandingkan dengan n, karena m > n bernilai benar maka hasil mengambil nilai m, yaitu 9. Jadi diperoleh nilai **m = 9, n = 5, dan hasil = 9**.

Tugas 3

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c,d;
    int x,y,hasil;
        printf("masukkan nilai a : ");
        scanf("%d",&a);
        printf("masukkan nilai b : ");
        scanf("%d",&b);
        printf("masukkan nilai c : ");
        scanf("%d",&c);
        printf("masukkan nilai d : ");
        scanf("%d",&d);
            x = (a > b) ? a : b;
            y = (c > d) ? c : d;
            hasil = (x > y) ? x : y;
            printf("nilai terbesar = %d\n", hasil);
            return 0;
}
```

Hasil :

```
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 3
masukkan nilai c : 6
masukkan nilai d : 8
nilai terbesar = 8
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisa : Operator kondisi digunakan untuk membandingkan nilai a dengan b dan menyimpan nilai terbesar ke dalam x, kemudian membandingkan c dengan d dan menyimpan nilai terbesar ke dalam y. Selanjutnya nilai x dan y dibandingkan untuk mendapatkan nilai terbesar dari keempat nilai tersebut. Berdasarkan contoh input, diperoleh nilai terbesar yaitu 8.

Tugas 4

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    printf("masukkan nilai a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("masukkan nilai b: ");
    scanf("%d", &b);
        printf(" a & b = %d\n", a & b);
        printf(" a | b = %d\n", a | b);
        printf(" a ^ b = %d\n", a ^ b);
        printf(" a << 1 = %d\n", a << 1);
        printf(" a >> 1 = %d\n", a >> 1);
        return 0;
}
```

Hasil :

```
 a & b = 6
 a | b = 7
 a ^ b = 1
 a << 1 = 12
 a >> 1 = 3
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisa :

AND menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan sama sama bernilai 1
OR menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua bit bernilai 1
XOR menghasilkan nilai 1 jika kedua bit berbeda
a << 1 artinya bit a digeser 1 posisi ke kiri
a >> 1 artinya bit a digeser ke kanan 1 posisi

TUGAS 5

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int teori,praktikum;

    printf("masukkan nilai teori :");
    scanf("%d", &teori);
    printf("masukkan nilai praktikum :");
    scanf("%d", &praktikum);
        printf("status kelulusan : %s\n", (teori >= 60 && praktikum >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus");
        return 0;
}
```

Hasil :

```
masukkan nilai teori :85
masukkan nilai praktikum :70
status kelulusan : Lulus
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\
masukkan nilai teori :50
masukkan nilai praktikum :40
status kelulusan : Tidak Lulus
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisa :

Program dapat membandingkan nilai untuk menentukan status kelulusan siswa jika nilai teori dan praktikum lebi dari sama dengan 60